

CPO 共封装光学 板块拆解 ·

2026/07/26

CPO 共封装光学 板块拆解

商用元年，不是替代元年 | 价值量正在从「模块」搬向「芯片+封装」

板块研究 · SECTOR RESEARCH | 独立研究稿 | 体例：
板块拆解 + 标的池

板块 CPO 共封装光学（美股 + A 股 + 台股全链路） | **立场**
产业结构性看多 · **现价时点中性**（方向与时点是两件事，
见第陆章赔率） | **关键变量** CPO 在 AI 光互连中的**出货渗透率** | **验证时点** 2026Q3 台积电 COUPE 全面量产【第三
方】、2026 年内博通 Davission 推出【第三方】、2027
Scale-up 方案定标

时间视角 战略 1-3 年（技术切换能不能成）

数据截止 2026 年 7 月 24 日收盘（A 股为当日收盘，美股为
美东当日收盘）。盘中波动不再另行标注。

口径：已核 财报/公告/官方数据 | 估算 基于公开
信息的推算 | 第三方 券商与机构判断，非本方观
点 | 机制 框架推演与本方判定 | 待核 未取得可
靠来源。A 股红涨绿跌。

首次出现的术语全称：CPO = Co-Packaged Optics（共封装光学）；NPO = Near-Packaged Optics（近封装光学）；LPO = Linear-drive Pluggable Optics（线性驱动可插拔光学）；OE = Optical Engine（光引擎）；ELS = External Laser Source（外置光源）；FAU = Fiber Array Unit（光纤阵列单元）；SerDes = Serializer/Deserializer（串行器/解串器）；SI = Signal Integrity（信号完整性）；EML = Electro-absorption Modulated Laser（电吸收调制激光器）；AEC = Active Electrical Cable（有源电缆）；ASIC = Application-Specific Integrated Circuit（专用集成电路）；COUPE = Compact Universal Photonic Engine（台积电紧凑型通用光子引擎平台）；PUE = Power Usage Effectiveness（电能使用效率）；PE = Price-to-Earnings（市盈率）；PB = Price-to-Book（市净率）；PEG = Price/Earnings-to-Growth（市盈增长比率）；TTM = Trailing Twelve Months（滚动近十二个月）；capex = Capital Expenditure（资本开支）。

一分钟看懂

一句话：CPO 是真趋势，但**2026 是“商用元年”，不是“替代元年”**。第三方口径下 CPO 在 AI 光互连里的渗透率约 **0.55%**，到 2030 年才约 35.7%【第三方】。所以现在买“CPO 概念”，买到的**不是 CPO 的收入，而是可插拔光模块的收入 + CPO 的一份期权**——市场把这两笔钱混在一起定价了。

先说难受的：这条链的价值量正在从“模块组装”向“交换芯片 + 先进封装”转移。CPO 一旦成为主流，光就从“一个可插拔的模块”变成“封装里的一个零件”，定价权落到博通、英伟达和台积电手上。**对现在的光模块龙头，CPO 短期是订单、长期是威胁。**

照旧成立的：需求侧三堵墙（功耗、速率、Scale-up 互连）都是硬约束，不是叙事。单端口功耗从约 30W 降到约 9W、降幅约 70%；每比特功耗从 15-20 pJ 降到 5-10 pJ 【第三方】。AI 数据中心的电力天花板是物理的，撞上了就必须换技术。

怎么办：别找“没炒的”，找“没透支的”。核心标的 2025 年涨了 2 到 5 倍（新易盛 +429.1%、中际旭创 +400.8%、源杰科技 +382.1%、Lumentum +339.1%），二线与美股大票则在 +50% 到 +120% 区间，“炒没炒”完全没有区分度。6/30 至 7/24 这一波杀跌已经开始筛人——**龙头抗跌、二三线崩塌**，这是第四段「分化」的标准特征。本稿的做法是：配置层 65%（卡位硬、估值与增速匹配）／博弈层 25%／彩票层 10%，三条主题级硬证伪触发即整体减半。

必须诚实标注：按本稿的情景测算，龙头中际旭创现价对应的**概率加权期望仅约 +4%，下行 1：上行 0.7，赔率不利。**这不是“看空产业”，是“现价不提供安全边际”。

壹 · 定位当下：第三段「放量」刚结束，正在进入第四段「分化」

1.1 炒作温度四阶段定位

阶段	时间区间	标志
① 预期	2023 至 2025Q1	CPO 概念被提出、英伟达 GTC25 发布 Quantum-X／Spectrum-X，龙头先动但无出货支撑
② 定点	2025Q2 至 2025Q3	订单与产品化路线图明确，资金从概念扩散收回到核心标的
③ 放量	2025Q4 至 2026Q2	二三线全面跟涨，情绪最热，源杰科技单年涨 3.8 倍
④ 分化 (现在)	2026Q3 起	去伪存真，龙头抗跌、二三线崩塌

读法：四段时间区间不重叠。判断“现在在第几段”的依据不是涨幅，是**同涨还是分化**——第三段是同涨，第四段是分化。

1.2 三条证据

证据一 · 涨幅早已巨大，“炒没炒”没有区分度。

标的	2025 全年	2026 年初至今	距月 K 峰值
新易盛 300502	+429.1%	+55.0%	-21.6%
中际旭创 300308	+400.8%	+71.8%	-17.6%
源杰科技 688498	+382.1%	+214.0%	-26.3%
Lumentum LITE	+339.1%	+107.0%	-15.4%
天孚通信 300394	+217.6%	+40.7%	-37.3%
Credo CRDO	+114.1%	+48.1%	-21.6%
Coherent COHR	+94.8%	+53.0%	-28.4%
太辰光 300570	+61.6%	+18.7%	-44.7%
博通 AVGO	+51.1%	+10.8%	-14.4%
POET Technologies	+6.4%	+8.8%	-43.9%

【已核 · 东财月 K 收盘价，基准日 2024/12/31、
2025/12/31 与各自峰值月】

证据二 · 6/30 至 7/24 这一波杀跌，已经明确分出了层次。这是第四段的开始。

证据三 · 估值与增速开始错配，而且错配的方向可验证。
见第陆章 6.1——三巨头里 PE 最高的天孚通信增速最慢、而且还在放缓（上半年掉到 35%，近三年半最低），PE 更低的中际旭创与新易盛增速都在三位数级别。

1.3 反直觉纠偏（本章最重要的一节）

很多人以为“这一波 CPO 链大跌 = CPO 逻辑出问题了”（窗口为 2026/6/30 收盘至 7/24 收盘）。做完归因检验，这个结论站不住。

先看 A 股。同期创业板指跌了 19.8%（4342.71 → 3480.87）——这是市场级的普跌，不是 CPO 的事。

标的	6/30 至今	创业板指	相对超额	判定
中际旭创 300308	-17.6%	-19.8%	+2.2pp	跑赢指数，抗跌
新易盛 300502	-21.6%	-19.8%	-1.7pp	约等于指数
源杰科技 688498	-26.3%	-19.8%	-6.5pp	小幅跑输
天孚通信 300394	-32.8%	-19.8%	-13.0pp	明显跑输
太辰光 300570	-44.7%	-19.8%	-24.8pp	崩塌

再看美股。同期纳斯达克 100 只跌了 4.7%——美股这边才是真正的板块级杀跌：

标的	6/30 至今	纳指 100	相对超额
博通 AVGO	+1.1%	-4.7%	+5.8pp
Lumentum LITE	-11.1%	-4.7%	-6.4pp
Credo CRDO	-21.6%	-4.7%	-16.9pp

标的	6/30 至今	纳指 100	相对超额
Coherent COHR	-28.4%	-4.7%	-23.7pp
POET	-33.0%	-4.7%	-28.3pp

关键解读：A 股 CPO 龙头的跌幅一大半是创业板整体的贝塔，中际旭创甚至跑赢指数 2.2 个百分点；而美股的光器件小盘（COHR、POET、CRDO）是真正的板块级出清，最多跑输纳指 28 个百分点。同时博通逆势跑赢 5.8pp。

这张表说明的不是“CPO 完了”，而是“钱正在从做光的、流向做芯片和封装的”。这恰恰是第四章供给侧结论的市场投票。

若不做这个归因检验，很容易得出“CPO 板块被错杀、赶紧抄底”的错误结论。

貳 · 需求侧：三堵墙，一个天花板

需求侧要回答“钱谁出、出多久、出到什么价停”。CPO 的需求不是“想要更快”，是“撞墙了不得不换”。

路径一 · 功耗墙（当前最硬的一条）

机制：AI 数据中心的电力供应是物理硬约束。光互连在整机功耗里的占比随速率上升而失控，可插拔模块的电信号要从交换芯片跑到面板，走线越长损耗越大。CPO 把光引擎搬到交换芯片旁边共同封装，电信号只走几毫米。

硬数据：单端口功耗从传统光模块的约 30W 降到约 9W，降幅约 70%；每比特功耗从可插拔的 15–20 pJ/bit 降到 5–10 pJ/bit【第三方】。博通已交付的 51.2T CPO 交换机 Bailly，官方口径功耗降约 70%【第三方 · 公开报道】。

可观测的中间量：单机柜功率密度与数据中心 PUE。当单机柜功率突破供电与散热极限时，CPO 从“可选”变“必选”。

路径二 · 速率墙

机制：交换芯片容量每两年翻倍（25.6T → 51.2T → 102.4T），SerDes 速率推到 200Gb/s 之后，可插拔方案的信号完整性在电通道上撑不住。

硬数据：英伟达 Spectrum-X 是全球首款采用 200Gb/s SerDes 的 CPO 以太网交换机，2026 年 Computex 期间官宣全面量产【第三方】；博通 Davisson（Tomahawk 6 CPO）102.4T 规模，计划 2026 年推出，采用全液冷设计与 200G/光纤 DR4 接口，配 16 个高功率可插拔 ELS【第三方 · 公开报道】。

可观测的中间量：交换芯片容量代际的出货占比——102.4T 平台起量的那一刻，就是 CPO 从试点转向规模的分水岭。

路径三 · Scale-up 互连（2027–2028 的真正战场）

机制：目前落地的是 Scale-out（机柜之间互连）CPO 交换机。真正的大蛋糕是 Scale-up——机柜内 GPU 之间的互连，那是数量级更大的端口数。

可观测的中间量：英伟达 Vera Rubin 平台的 NVLink 光互连方案是否采用 CPO。

【第三方 · 公开报道：2026 年 Scale-out CPO 交换机开始量产，是当前主战场；Scale-up CPO 的真正挑战在 2027–2028。】

软上限：CPO 贵在哪，天花板在哪

这是最容易被忽略的一节。CPO 不是免费的午餐，它有三个硬代价：

代价	数据	后果
成本	单端口成本是传统光模块的 3-5 倍【第三方】	只有电费省得回来才划算
良率	光纤-光芯片耦合良率仅 60%-75%【第三方】	良率不上去，成本降不下来
可维护性	可插拔支持热插拔、坏了单换；CPO 坏了要动整块板卡	运维成本与停机风险陡增

天花板的算式：只有当「省下的电费 + 省下的机柜空间」 > 「多付的 3-5 倍采购成本 + 维修停机风险」时，客户才会换。

所以 CPO 的落地顺序是确定的：先在**电费最贵、功率密度最高、规模最大的**超大规模 AI 集群落地，再往下渗透。它**不会全面替代可插拔，至少这一轮不会**。通用数据中心、中小集群、边缘场景，可插拔在成本与维护上依然完胜。

叁 · 供给侧：找紧缺环节四问

① 谁不够用

不是光模块产能——那个不缺。真正紧的是四样：

- 1. **先进封装产能**：光电共封装要在同一封装基板上集成电芯片与光芯片，工艺难度远超普通封装
- 2. **高功率外置光源（ELS）**：CPO 把激光器移到封装外，单颗功率要求陡增
- 3. **FAU 精密加工**：光纤阵列与光芯片的微米级对准，是良率 60%–75% 的直接卡点
- 4. **光电共封装测试设备**：晶圆级光子测试、芯片键合、光引擎组装、整机测试，全部需要微米级精度设备【第三方】

关于产能账本表的说明：周期品拆解通常要给一张“逐家月产能 + 同比增量 + capex + 投产年份”的账本。**CPO 这条链给不出这张表，本稿不编。**原因是三条：① 光引擎与共封装产能没有公开的标准计量单位（不像 DRAM 有片/月）；② 台积电、博通、英伟达均未单独披露 CPO 相关产能；③ 良率仍在 60%–75% 波动，名义产能与有效产能差距大。**能替代它的只有一个数——第捌章 8.1 的年度出货渗透率。**【待核】

② 谁卡脖子——本章的核心结论

卡在两头：交换芯片（博通与英伟达的寡头）+ 先进封装（台积电近乎独家）。定价权在这两头，不在光模块厂。

这是 CPO 与上一轮光模块行情**最本质的区别**。可插拔时代，光模块是一个独立的、可竞标的、有多家供应商的部件，模块厂能靠制造效率赚钱。CPO 时代，光引擎被并进交换芯片的封装里——**买方从“云厂采购光模块”变成“云厂采购一整颗带光的交换芯片”**，光模块厂从“直接供应商”退化成“芯片厂的分包商”。

一句话：CPO 让光从“一个可插拔的产品”变成“封装里的一个零件”。产品有议价权，零件没有。

台积电的位置尤其关键：**COUPE 平台的 200G 微环已量产、2026Q3 全面量产**；COUPE 计划把 FAU 直接集成进光引擎，**FAU 供应商需要通过台积电这类代工厂的认证【第三方·公开报道】**。认证一旦形成，就是新的准入门槛。

③ 能不能扩——必须诚实的一条

能扩，而且正在扩。台积电 COUPE 2026Q3 全面量产；良率 60%-75% 是当前瓶颈，但这是典型的可以靠时间和迭代解决的工程问题，不是物理极限。

按“能扩的红利持续不久”这条规则，结论是：CPO 的稀缺溢价不会长期存在。现在给 CPO 环节的高估值，隐含的假设是“良率长期上不去、产能长期紧张”——这个假设在

半导体历史上很少成立。这是长期压制这条链估值中枢的力量，必须和“技术会普及”这个好消息同时看。

④ 估值到几阶段

第四段「分化」的开头。“预期”和“定点”的钱赚完了，“放量”的普涨在 2026Q2 见顶，现在只剩“去伪存真”的钱。

肆 · 价值量迁移图：这条链的钱正在换手

这一章回答“谁最受益”。答案取决于你问的是哪一年。

环节	可插拔时代（现在）	CPO 时代（2028+）	迁移方向
交换芯片	卖芯片	卖“芯片+光”整体方案	价值量大增
先进封装	几乎不参与	光电共封装的必经环节	从 0 到 1
光引擎/光芯片	装进模块里卖	直接卖给芯片厂或封装厂	客户变了，单价升、但话语权降
FAU/精密器件	单价低	单个 FAU 价值量显著提升【第三方】	量价齐升
外置光源 ELS	不存在	新增环节	从 0 到 1
模块组装	利润主体	被封装吸收	价值量流失
测试设备	常规测试	微米级光电测试，全新需求	从 0 到 1

关键解读：“从 0 到 1”的三格（先进封装、ELS、测试设备）弹性最大，“价值量流失”的一格（模块组装）风险最大。而市场目前给模块组装环节的估值，仍然是按“它会继续是利润主体”定价的。

必须诚实标注：这张表是 2028 年之后的图景。在 2026–2027 这个窗口里，模块厂反而是受益的——CPO 需要的光

引擎、FAU、ELS 大部分仍由它们供应，且单价高于普通模块。**短期利好、长期威胁，两件事同时为真。**

伍 · 载体拆解：谁的弹性最纯

5.1 数据口径三层法（先封杀伪精确）

① 各公司真实总营收与分部 —— 硬数据，以年报/季报为准；② 行业增量蛋糕总盘 —— 第三方机构预测，各家口径不一；③ 在此之上对每家弹性大小的判断 —— **估算。凡是声称“某公司 CPO 相关收入 = 精确数字”的，都是编的。**目前全行业几乎没有公司单独披露 CPO 分部收入。

关于市场规模，本稿并列呈现两组互不自洽的第三方口径，不做取舍。必须先声明一件事：本稿引用的全部【第三方】数据均来自公开报道的二手转述，未能追溯到原始机构报告名与发布日期，因此严格说都应视为【待核】——读者若要据此下判断，请自行核原始出处。

- 金额口径：2026 年 CPO 市场约 **15–20 亿美元**，2027 年约 **40–50 亿美元**【第三方】
- 渗透率口径：**2026 年约 0.55%，2030 年约 35.7%**【第三方】

这两组数对不上：若 AI 光模块总盘按约 260 亿美元/年计【第三方 · LightCounting 口径，本稿未取得原始报告，

标注为待核】，15-20 亿对应约 6%-8%，与 0.55% 差一个数量级。**大概率是“金额占比”与“端口/出货量占比”两种口径混用**，本稿无法证实哪一组更准，故两组都标注出处并保留。【待核】

5.2 筛选两条硬标准与落榜说明

两条硬标准：① CPO 相关业务占比够高（纯暴露、不被稀释）；② 质地够好（盈利真实、卡位有壁垒、资产负债表干净）。

落榜说明（入池与否是时点判断，不是质地判断）：

落榜标的	不入池的理由
英伟达 NVDA（\$5.01 万亿市值）	CPO 在其体量里微乎其微，典型的“沾光不改命”。它是 CPO 的定义者， 但不是 CPO 的弹性载体
Arista ANET / Ciena CIEN	系统与设备商，CPO 是它们的上游变量而非收入来源
Credo CRDO / Astera Labs ALAB	它们其实是 CPO 的替代路线（AEC 有源电缆/PCIe 互连芯片）。CPO 赢，它们未必输，但逻辑相反，不能与 CPO 同池
天孚通信 300394	PE(TTM) 112.7 对上半年增速中值 35%（近三年半最低），PEG 约 3.2（按 25%~45% 区间为 2.5-4.5）；在已取得增速数据的标的中， 是估值与增速最错配的一只 。质地不差，是时点不对
Marvell MRVL（\$1,701 亿）	光 DSP 与定制 ASIC 的核心玩家，但逻辑重心在 ASIC 而非 CPO；体量对 CPO 增量形成稀释
Fabrinet FN（\$171 亿）	光模块代工龙头，卡位真实；但它的价值量随“模块组装”一起流失（见第肆章），是本轮的受损方而非受益方
太辰光 300570	FAU 与 MT 插芯的直接载体，逻辑成立；但 PE 117.3 而最新增速未取到【待核】 ，无法判断错配程度，且这一波跌 44.7%（跑输指数 24.8pp）尚未止跌——暂列观察， 权重 0%

落榜标的	不入池的理由
光迅科技、仕佳光子、光库科技、德科立、长光华芯、AAOI	光通信相关但 CPO 增量占自身体量的比例低，或分部无法拆分，弹性被稀释
日月光 ASX	先进封装第二极，卡位真实；但 CPO 在其营收中占比过低（以传统封测为主），暂列观察， 权重 0%

5.3 三层仓位金字塔（按“地板硬度”分层，不按市值名气）

本节标签范围声明：每只标的首行的【已核】只覆盖行情数据（收盘价、当日涨跌幅、市值、PE、PB、52 周区间）。条目内的经营数据、产品进度与交易信息一律为【第三方 · 公开报道整理，未逐笔核实】，不在“已核”范围内。另：本节“距高”为距 52 周高（含盘中），与第壹章“距月 K 峰值”是两个口径，数值不同属正常，不可交叉比较。

配置层 · 卡位硬、现金流真、敢在回撤中持有（合计 65%）

台积电 TSM.US — \$403.41（-2.93%），市值约 \$20,923 亿；PB、PE 与 52 周区间均未取到【待核】。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑=COUPE 平台近乎独家，CPO 的物理入口。200G 微环已量产，2026Q3 全面量产；计划把 FAU 直接集成进光引擎，FAU 供应商需过它的认证【第三方】

- 地板硬度：**堡垒级**。CPO 成不成，它的先进制程与封装基本盘都在
- 定位：**配置层压舱石**，也是本池唯一“CPO 输了也不伤筋动骨”的标的
- 证伪：CPO 路线被 LPO 或高密度可插拔替代，COUPE 产能利用率不及预期

博通 AVGO.US — \$381.92 (-2.69%) ，市值约 \$18,170 亿；PB 20.72；52 周 \$279.07-494.35，距高 -22.7%。

【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑=**CPO 交换机的定义者**。51.2T Bailly 已交付、功耗降约 70%；102.4T Davisson 计划 2026 年推出【第三方】
- 关键数据：这一波逆势 **+1.1%**，**跑赢纳指 100 达 5.8pp**——全池唯一在杀跌中收红的（涨跌不等于资金流向，本稿无资金流数据）
- 地板硬度：**堡垒级**，AI ASIC 与网络芯片双主业
- 定位：**配置层**，是“价值量迁移”的最大赢家
- 证伪：英伟达以整机方案封锁生态，第三方交换芯片份额被压缩

中际旭创 300308.SZ — ¥1,046.51 (-2.43%)，市值约 ¥11,671 亿；**PE(TTM) 50.9、PB 33.7**；52 周 ¥174.60–1,416.88，距高 -26.1%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑 = **全池估值与增速的性价比最均衡**的一只
(PEG 绝对水平最低的是新易盛，但中际旭创在“增速可持续性 + 客户分散度”上更均衡)。2025 年业绩预告净利 98–118 亿元、同比 +89.5%~128.2%【第三方 · 公司业绩预告】，对 PE 50.9，PEG 约 0.4–0.6
- 关键数据：这一波**跑赢创业板指 2.2pp**，是 1.3 表五只 A 股里唯一跑赢指数的；已官宣自研光引擎量产【第三方】
- 财务与质地：**经营标杆**，但 PB 33.7 属历史极高位，涨幅已大
- 定位：**配置层，A 股口径核心仓**，回调中可加
- 证伪：北美云厂 capex 指引下修；光引擎自研进度落后于台积电生态

博弈层 · 弹性高、论点强、地板偏软（合计 25%）

Coherent COHR.US — \$282.39 (-9.84%)，市值约 \$552 亿；**PB 5.17**；52 周 \$84.35–440.00，距高 -35.8%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑 = **光引擎与 EML 的核心供应商**，是“从 0 到 1”三格里最直接的载体

- 关键数据：这一波 **-28.4%**，跑输纳指 **23.7pp**，是本池美股跌得最狠的大票；2026 年初至今仍 +53.0%
- 财务与质地：PB 5.17 是本稿已取得 PB 的三只美股中最低的，但**增速与 ROE 未取到【待核】**，PB 跨商业模式不可直接比高低，此处不作“便宜”的判断依据；整合历史复杂、利润率波动大
- 定位：**博弈层第一顺位**，跌出来的位置
- 证伪：光引擎被芯片厂垂直整合；EML 被硅光方案替代

新易盛 300502.SZ — ¥476.02 (-4.28%)，市值约 ¥6,637 亿；**PE(TTM) 59.7、PB 34.2**；52 周 ¥118.99-618.87，距高 -23.1%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑 = **增速最猛**。2025 年预告净利 94-99 亿元、同比 **+231.2%~248.9%**；2026 上半年预告归母净利 70-80 亿元、同比 **+77.6%~102.9%**【第三方 · 公司业绩预告】。对 PE 59.7，PEG 更低
- 财务与质地：**经营标杆**，但客户集中度高于中际旭创，单一客户变动的敏感性更大
- 定位：**博弈层**，弹性大于中际旭创，仓位应小于它
- 证伪：大客户订单转移；毛利率随价格战下滑

Lumentum LITE.US — \$762.99 (−8.47%) ，市值约 \$594 亿；PB 19.96；52 周 \$101.61–1,085.68，距高 −29.7%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑= **ELS 外置光源与光芯片的关键供应商**，CPO 新增环节的直接受益方
- 关键数据：2025 年 +339.1%、**2026 年初至今 +107.0%**，本池仅次于源杰科技（2025 全年口径则排第四）
- 财务与质地：PB 19.96；**增速与 ROE 未取到【待核】**，此处不据 PB 判断贵贱，仅指出价格已充分反映预期
- 定位：**博弈层，只做回调不追高**
- 证伪：ELS 供应商增多导致单价下行；下一代方案改回片上光源

彩票层 · 事件驱动，以“全亏不影响组合”定仓（合计 10%）

源杰科技 688498.SH — ¥1,390.00 (−3.81%) ，市值约 ¥1,731 亿；**PE(TTM) 241.1、PB 70.2（全池最高）**；52 周 ¥133.17–1,968.14，距高 −29.4%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑= **国产 CW 光源／光芯片的稀缺标的**，CPO 的 ELS 环节国产替代

- 关键数据：2025 年 +382.1%，**2026 年初至今仍 +214.0%，是全池最强**
- 财务与质地：**PE 241、PB 70，是全池估值最高的一只**——坏话必须说出口：这个位置买入，赌的是未来三年的业绩全部兑现
- 定位：**彩票层**，仓位以“全亏不影响组合”为上限
- 证伪：光芯片国产替代进度不及预期；海外龙头降价挤压

POET Technologies POET.US — \$6.89 (−9.34%)，市值仅约 \$11.9 亿；PB、PE 与 52 周区间均未取到【待核】；2025 年仅 +6.4%。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑=**纯光引擎平台的小市值期权**。它没有大体量的传统业务稀释，是本池“纯度”最高的一只
- 关键数据：这一波 **−33.0%，跑输纳指 28.3pp，全池最惨**；距月 K 峰值 −43.9%（52 周高未取到【待核】，实际距高只会更深）
- 财务与质地：**小盘、高波动、盈利能力存疑**——它更像期权而不是股票
- 定位：**彩票层，全亏不影响组合**
- 证伪：平台迟迟拿不到量产订单；现金跑道不足需再融资

罗博特科 300757.SZ + 天准科技 688003.SH — 罗博特科
¥411.96 (-2.08%) 市值约 ¥690 亿；天准科技 ¥74.19
(+0.22%) 市值约 ¥145 亿。【已核 · 东财 2026/7/24】

- 核心逻辑= **CPO 封装与检测设备**，对应“从 0 到 1”的测试设备一格。CPO 制造复杂度远超传统光模块，需微米级精度设备【第三方】
- 财务与质地：两只的 PE/PB/52 周区间与 CPO 分部占比本稿均未取到【待核】，**体例上不如前八条完整，这本身就是不该给高权重的理由**
- 定位：**彩票层，两只合并给一份权重**；设备是最早兑现也最先证伪的环节
- 证伪：CPO 产线投资节奏延后；设备被海外厂商垄断

5.4 分档总表

层	标的	建议权重	职责与定位
配置层	台积电 TSM	25%	压舱石，CPO 输了也不伤筋动骨
配置层	博通 AVGO	20%	价值量迁移的最大赢家，逆势抗跌
配置层	中际旭创 300308	20%	A 股核心仓，性价比最均衡；距 52 周高 -35% 以下分批加
博弈层	Coherent COHR	10%	跌出来的位置，PB 最低
博弈层	新易盛 300502	8%	增速最猛，客户集中度是软肋
博弈层	Lumentum LITE	7%	只做回调不追高
彩票层	源杰科技 688498	4%	估值最高，赌兑现
彩票层	POET	3%	纯度最高的期权
彩票层	罗博特科 + 天准科技	3%	

层	标的	建议权重	职责与定位
			设备，最早兑现也最先证伪
—	日月光 ASX／天孚通信 300394／太辰光 300570／Marvell MRVL／Fabrinet FN ／英伟达 NVDA／Arista ANET／Ciena CIEN／Credo CRDO ／Aster Labs ALAB ／光迅科技等	0%	逐只理由见 5.2 落榜说明

合计 100%：配置层 65% / 博弈层 25% / 彩票层 10%。**本表为篮子内部的相对权重，不含总仓位决策——总仓位应结合第陆章「期望 +4%、赔率不利」的结论另行确定。**本稿不建议在当前时点满仓。

仓位三铁律：① **层与层之间不搬家**，升级需要“地板变硬”的证据（例如彩票层拿到可核实的量产订单后才可升为博弈层）；② **同层内弹性越高、仓位越小；跨层以层级上限约束——**弹性是借来的，利息是波动。此处的“弹性”以**地板硬度**衡量而非涨幅：源杰科技虽估值最高，但有真实营收与产能，故权重高于纯期权型的 POET；③ **主题级止损高于个股级**：第柒章标注为「主题级」的三条硬证伪任一触发，整个篮子无条件减半，不逐只讨论。【估算 · 权重为研究性配置示意，非操作指令】

陆 · 估值与情景

6.1 估值倍数必须与增速成对出现

这一节是本稿最有信息量的一张表。

标的	PE(TTM)	PB	对应增速	PEG 粗算	判词
中际旭创 300308	50.9	33.7	2025 净利 +89.5%~128.2%	约 0.4–0.6	主力
新易盛 300502	59.7	34.2	2025 净利 +231.2%~248.9%	约 0.24–0.26	主力
天孚通信 300394	112.7	40.6	2026H1 净利 +25%~45%（中值 35%，近三年半最低）	约 2.5–4.5	注意
太辰光 300570	117.3	20.0	增速未取到【待核】	无法计算	注意
源杰科技 688498	241.1	70.2	增速未取到【待核】	无法计算	搭配（彩票）
Coherent COHR	未取到【待核】	5.17	—	—	备选
Lumentum LITE	未取到【待核】	19.96	—	—	备选
博通 AVGO	未取到【待核】	20.72	—	—	主力

读法：三巨头里 PE 最高的天孚通信（112.7）增速最慢（35%）且还在放缓，PE 更低的中际旭创（50.9）与新易盛（59.7）增速都在三位数级别。注意别读成“PE 最低者增速最快”——按 PEG 绝对水平，最低的其实是新易盛（0.24–0.26），中际旭创（0.4–0.6）次之。这个错配不是巧合，它正是这一波天孚跌 32.8%（跑输指数 13pp）而中际旭创只跌 17.6%（跑赢指数 2.2pp）的原因。

PEG 口径提醒（很重要，别忽略）：分子为全公司 TTM 盈利倍数，分母为上一完整财年或半年报的净利同比。以中际旭创为例，由市值除以 PE 反推的 TTM 净利约 229 亿元，已是 2025 全年预告 98–118 亿的约两倍——说明 TTM 里已包含 2026 上半年的爆发式增长，而分母仍是 2025 全年同比。两者期间错位达一个财年，PEG 被系统性低估，只能作

方向性参照，绝不可当估值结论【估算】。美股的 PE 东财接口未返回，本稿不猜，标【待核】。

6.2 三情景与赔率（以中际旭创为板块代理变量）

选它做代理的理由：**A 股口径市值最大**、流动性最好、性价比最均衡（PEG 0.4–0.6），且这一波的相对表现证明它是资金的核心仓。

现价 ¥1,046.51；由市值除以 PE 反推 TTM 净利约 **229 亿元**、股本约 **11.15 亿股**【估算】。

情形	概率	假设（2027E 净利 × 倍数）	目标市值	隐含股价	空间
下行尾部	5%	AI capex 掉档且 CPO 证伪：180 亿 × 18x	3,240 亿	~¥291	-72%
熊市	20%	云厂 capex 增速掉档：250 亿 × 22x	5,500 亿	~¥493	-53%
基准	40%	可插拔继续放量、CPO 稳步渗透：350 亿 × 33x	11,550 亿	~¥1,036	-1%
牛市	25%	CPO 与可插拔双轮驱动、份额提升：420 亿 × 38x	15,960 亿	~¥1,431	+37%
上行尾部	10%	光引擎自研成功、切入芯片厂供应链：500 亿 × 45x	22,500 亿	~¥2,018	+93%

概率合计 100%。概率加权期望价约 ¥1,087，对应 +4%（点估计，非区间）。期限口径为未来 18 个月（对应 2027 年业绩兑现窗口）。【估算 · 本稿测算，单变量情景法，未考虑流动性冲击；代理标的为 A 股，不涉汇率】

注：熊市假设的 250 亿仍高于反推的 TTM 净利 229 亿，即“熊市”对应的是**增速掉档而非盈利下滑**；真正的盈利负增长对应下行尾部的 180 亿。

赔率：下行 -53%（熊市）至 -72%（下行尾部），上行 +37%（牛市）至 +93%（上行尾部）。**以熊市为分母：下行 1：上行 0.7。**若把 10% 概率的上行尾部也算进去，上沿到 1：1.75。

必须诚实标注：这个赔率是不利的。下行空间大于上行空间，期望收益仅约 +4%。**这不是看空产业，是说现价不提供安全边际——**2025 年涨 400.8%、2026 年又涨 71.8% 之后，好消息已经被付过钱了。

6.3 反推隐含概率

用熊市锚 ¥493 与基准锚 ¥1,036 做两点法，现价 ¥1,046.51 落在基准锚之上，位置约 102%【机制】。

读法：市场不仅已经完全为基准情景定价，**还开始为牛市剧本付钱了。**这与“期望收益仅 +4%”是同一件事的两种说法。

方法论诚实标注：两点法构造性地排除了牛市与尾部锚，因此**不能**据此宣称市场已经“充分定价牛市”——它只能说明现价高于基准锚，超出部分的解释需要更多信息。

6.4 刻舟求剑警告

本稿全部框架的前提只有一个：全球 AI 资本开支维持当前扩张轨道。CPO、可插拔、交换芯片、先进封装——这条链上的每一格，分母都是云厂的 capex。一旦 capex 增速掉

档，技术路线之争会瞬间变成次要矛盾，上述所有目标与赔率全部作废。价是船上的刻痕，前提才是水位。

柒 · 风险与证伪

7.1 已反映 vs 未反映

已经反映在价格里 (price in)	尚未充分反映 (该盯的)
CPO 是大趋势的叙事 (人尽皆知)	价值量从模块向芯片 + 封装迁移——市场仍按“模块厂是利润主体”定价
英伟达 Spectrum-X 量产、博通 Bailly 交付	良率从 60%–75% 爬升的速度——它决定 CPO 成本何时降下来
2025 年的业绩暴增 (三巨头净利同比 +40% 至 +249% 不等)	2026 下半年增速的二阶导 (天孚已从高增速掉到 35%，是第一个信号)
7 月的杀跌 (市场级贝塔为主)	Scale-up CPO 方案的定标结果 (2027–2028，蛋糕大一个数量级)
CPO 渗透率会上升	渗透率上升的斜率——0.55% 到 35.7% 是七年，不是两年

没反映的，才是该盯的风险。其中第一行是唯一可能长期改变这条链利润分配格局的。

7.2 证伪清单 (共五条，分两级，动作不同)

【主题级 · 三条】任一触发 → 整个篮子减半，且为「三层等比减半」(65/25/10 → 32.5/12.5/5)，保持结构不漂移，不逐只讨论

- 需求方生变：北美四大云厂中任意两家在同一季度下修 capex 指引，或四家合计 capex 同比增速跌破 15% (当前基准值本稿未取得，标【待核】，触发判定前须先补上这个基准)。
- 路线

被证伪：LPO 或高密度可插拔方案在 102.4T 平台上取得主流采用，或 8.1 的代理指标连续两个季度低于 5%。（原拟用的“2027 渗透率第三方预测被下修一半”已弃用——本稿从未取得 2027 年的预测中枢，无基准可比。）

• **龙头业绩 miss：**中际旭创或新易盛任一季度营收环比负增长，或毛利率环比下滑超过 3 个百分点。

【个股级 · 两条】只处理对应标的，不触发整体减半

• **台积电 COUPE 延期：**2026Q3 全面量产未兑现 → 只减持台积电与设备类标的，其余按各自逻辑处理。

• **单一标的估值失锚：**任一持仓 PE 突破 300 倍且当季增速低于 50% → 该标的降级至彩票层或清出。

7.3 软信号观察清单（不触发仓位动作，只提升监控频率）

与 7.2 的分工必须说清楚：7.2 是有量化门槛的硬条，触发即等比减半；下面这四条是没有门槛的软信号，本身不改变仓位，只把监控频率从季度提到月度。**软信号累计两条同时亮起 → 减仓三分之一；硬条触发 → 减半。**这样处理是为了避免“不及预期”这类模糊表述架空 7.2 的量化门槛。

• **瓶颈松动：**光引擎与 FAU 产能快速释放、单价见顶回落

- **付款方情绪转向：**云厂电话会对 AI 回报周期的口径转谨慎（尚未反映到 capex 指引里）
- **龙头毛利率二阶导转负：**连续两季环比下滑，但幅度未达 7.2 的 3 个百分点门槛
- **杠杆与情绪过热：**两融余额快速攀升、二三线鸡犬升天、龙头出利好也大跌

纪律先于判断：硬条出现先减仓，再慢慢想清楚。

柒点五 · 我最可能错在哪

这一节比上面任何一个目标价都重要。本稿有三个明确的软肋：

其一，“价值量从模块迁向芯片+封装”这个核心论点，可能把时间搞错了。我在第肆章自己承认了：2026-2027 窗口内模块厂反而受益。如果 CPO 的渗透比第三方预测更慢（0.55% 到 35.7% 要七年），那么“长期威胁”可能远在我的持有周期之外，而我据此给模块厂打的折扣就是错的。这条如果成立，中际旭创和新易盛的合理权重应该更高，不是更低。

其二，7 月归因检验的结论可能过度解读。我用一个月的相对表现（中际旭创跑赢创业板指 2.2pp）来支撑“龙头抗跌、资金在筛人”的判断。一个月是很短的样本，2.2 个百分点也完全落在噪声区间内。真正能证明“分化”的应该是连续两到三个季度的相对表现，而我现在拿不到那个数据。

其三，情景表的 2027E 净利假设没有外部锚。
180/250/350/420/500 亿这五个数是本稿自己设的【估算】，没有卖方一致预期做对照。如果实际的 2027 共识远高于我的基准 350 亿，那么“期望收益仅 +4%、赔率不利”这个最重要的结论就会翻转成“低估”。我对这条最没有把握。

这三条被证实都不会触发第柒章的硬证伪纪律（那是针对外部事件的），但任何一条成立，都会让本稿的期望收益判断从“+4%、赔率不利”变成完全不同的结论。

捌 · 结论与跟踪

8.1 最高权重的一个数

季度可读的代理指标：102.4T 交换平台在新增交换机出货中的占比（含 CPO 与非 CPO 版本）。

为什么不直接用渗透率：CPO 的年度出货渗透率才是终极答案，但它有两个问题——① 数据要到次年年中才出，而本稿的期限口径是未来 18 个月，届时早已错过决策窗口；② 本稿引用的第三方轨迹只有 2026 年约 0.55% 与 2030 年约 35.7% 两个点，几何插值推 2027 约 1.6%、线性插值推约 9.3%，同一条轨迹能推出完全相反的动作，不可执行。所以年度渗透率降为事后确认项，季度决策用下面这个代理量。

读数（102.4T 平台占新增交换机出货比）	判定与动作
≥ 20%	

读数（102.4T 平台占新增交换机出货比）	判定与动作
	速率墙被撞上，CPO 从试点转规模，博弈层与彩票层可加
$5\% \leq x < 20\%$	中性，维持 65/25/10 结构不动
$< 5\%$ （且持续两个季度）	同时触发 7.2 主题级「路线被证伪」条：按三层等比减半（→32.5/12.5/5）

三档边界互斥且无空档（用 $\geq / \leq x < / <$ 明确闭开区间）。理由：102.4T 是可插拔方案信号完整性撑不住的那一代——它的出货占比，是“技术切换真的开始了没有”最早可读的信号，比渗透率年报早约四个季度。【估算 · 三档阈值为本稿设定，非第三方口径】

8.2 三个高频前瞻变量

1. 北美四大云厂的季度 capex 指引 —— 这条链所有环节的共同分母，领先出货约一到两个季度。当前合计增速的基准值本稿未取得【待核】，这是使用 7.2 第一条硬证伪前必须先补上的数
2. 台积电 CoWoS 与 COUPE 的产能扩张公告 —— 先进封装产能是 CPO 的物理入口，扩产节奏领先出货约三到四个季度
3. A 股三巨头的季度毛利率 —— 价格战与价值量迁移会最先反映在毛利率上，早于收入增速

8.3 裁决日历

时间	催化剂	盯什么
2026Q3	台积电 COUPE 全面量产【第三方】	是否如期；良率是否从 60%-75% 区间上移
2026Q3	A 股三巨头三季报	毛利率二阶导；天孚增速能否止跌

时间	催化剂	盯什么
2026Q4	博通 Davisson (102.4T CPO) 推出【第三方】	是否如期出样；客户名单
2026Q4–2027Q1	北美云厂 2027 capex 指引	增速是否掉档（主题级证伪条）
2027 全年	Scale-up CPO 方案定标	英伟达 Vera Rubin 的 NVLink 是否采用 CPO——蛋糕大一个数量级
每季度	102.4T 平台出货占比	8.1 的主验证指标（季度可读）
2027–2028	CPO 渗透率年度数据	事后确认项，比主指标晚约四个季度

8.4 收束

CPO 这条链最容易犯的错，是把“技术会赢”和“现在买的公司会赢”当成同一件事。

技术会赢——功耗墙和速率墙都是物理的，撞上了就得换。但技术赢的方式，是把光从一个可以单独议价的产品，变成封装里一个不能单独议价的零件。赢的是这条链，未必是链上现在最赚钱的那一环。

修铁路的时代，最赚钱的不总是铺铁轨的人。

别找“没炒的”，找“没透支的”。

口径与来源

已核：全部价格、当日涨跌幅、市值、PE(TTM)、PB、52 周区间与各期涨跌幅，取自东方财富行情接口，价格锚定 2026 年 7 月 24 日收盘（A 股为当日收盘，美股为美东当日收盘）。区间涨跌幅以月 K 收盘价计算（基准日 2024/12/31、2025/12/31、2026/6/30 及各自峰值月）。

第三方机构观点：CPO 单端口功耗约 30W 降至约 9W（降幅约 70%）、每比特功耗 15-20 pJ 降至 5-10 pJ、单端口成本为传统光模块 3-5 倍、光纤-光芯片耦合良率 60%-75%、CPO 不支持热插拔需更换整板；2026 年 CPO 市场规模 15-20 亿美元、2027 年 40-50 亿美元；渗透率 2026 年约 0.55%、2030 年约 35.7%；英伟达 Quantum-X 与 Spectrum-X（全球首款 200Gb/s SerDes 的 CPO 以太网交换机）2026 年 6 月 Computex 官宣全面量产；博通 51.2T Baily 已交付、102.4T Davisson 计划 2026 年推出；台积电 COUPE 200G 微环已量产、2026Q3 全面量产、计划将 FAU 集成进光引擎；2026 年 Scale-out CPO 量产为当前主战场、Scale-up 挑战在 2027-2028；中际旭创 2025 年预告净利 98-118 亿元（+89.5%~128.2%）、新易盛 94-99 亿元（+231.2%~248.9%）、天孚通信 18.8-21.5 亿元（+40%~60%），新易盛 2026H1 预告 70-80 亿元（+77.56%~102.93%）、天孚通信 11.24-13.04 亿元（+25%~45%，中值增速 35% 为近三年半最低）——以上均为公开报道与公司业绩预告整理，**未逐笔核实，建议以财报原文为最终裁判。**

机制：炒作温度四阶段划分、7 月归因检验的解读、价值量迁移表、紧缺环节四问的结论、三层仓位金字塔与权重、五档情景的概率与倍数假设、反推隐含概率、证伪清单与减仓信号、主验证指标的三档阈值——**均为本稿判断**，含大量主观假设。

待核（本次审校后扩充）：本稿引用的全部【第三方】数据均来自公开报道的二手转述，未能追溯到原始机构报告名与

发布日期，严格说都应视为待核；北美四大云厂 capex 合计同比增速的当前基准值；CPO 2027 年渗透率的第三方预测中枢；AI 光模块总盘 260 亿美元/年的原始出处；CPO 市场规模的金额口径（15-20 亿美元）与渗透率口径（0.55%）互不自洽，疑为“金额占比”与“出货量占比”混用，本稿并列呈现两组第三方数据而不做取舍；美股标的的 PE(TTM)东财接口未返回；台积电、POET 的 PB 未取到；太辰光、源杰科技的最新业绩增速未取到，故其 PEG 无法计算；2027 年净利的卖方一致预期未取得，情景表的五个盈利假设为本稿自设。

口径一致性说明：本稿并存三套口径，**不可交叉比较**——① 区间涨跌幅（YTD、2025 全年、距峰值、6/30 至今）一律为**月 K 收盘价**口径；② 各标的括号内的当日涨跌幅为**日 K**口径；③ 第伍章的“距高”为**距 52 周高（含盘中）**，与第壹章的“距月 K 收盘峰值”不同。例如中际旭创距月 K 峰值 -17.6%、距 52 周高 -26.1%，两者都对，只是口径不同。

免责声明

本报告基于公开信息独立编制，仅供投资研究与交流之用，不构成任何证券买卖要约、招揽或投资、法律、税务建议；文中弹性拆解、公司判定、仓位权重与打法均为研究性观点，含大量主观假设，可能与实际情况存在重大差异，不代表任何收益承诺或操作指令。半导体与光通信行业具有强周期性与技术路线不确定性，单一客户订单变动或单一技术标准落地即可导致标的价格剧烈波动；涉及境外证券的部分另

有汇率风险与司法辖区限制。前瞻性估算不构成对未来结果的保证。数据来自公开渠道，力求但不保证准确、完整与及时。编制方可能持有文中提及标的的头寸。投资有风险，任何人据本报告作出的投资决策及由此产生的盈亏，均由其本人自行承担，与编制方无关。本报告版权归编制方所有，未经许可不得转载或引用。

**板块研究 · SECTOR RESEARCH | CPO 共封装光学板块
拆解 · 2026/07/26 · 不构成投资建议**